

Relatório: Características de Repositórios Populares no GitHub

Arthur Henrique Teixeira João Pedro Tavares Bernardo Augusto

20 de agosto de 2026

1 Introdução e Hipóteses Informais

Este laboratório investiga as características inerentes a sistemas de software open-source que alcançaram alta popularidade, medida pelo número de estrelas no GitHub. Antes da análise dos dados consolidados dos 1.000 maiores repositórios, estabelecemos as seguintes hipóteses informais para as Questões de Pesquisa (RQs):

- **RQ 01. Sistemas populares são maduros/antigos?**

Hipótese: Sim. Repositórios populares terão uma idade mediana alta (superior a 5 anos), visto que o ganho orgânico de estrelas e a consolidação de uma comunidade ativa demandam tempo de maturação do projeto.

- **RQ 02. Sistemas populares recebem muita contribuição externa?**

Hipótese: Sim. Espera-se um número expressivo de pull requests aceitos (mediana na casa dos milhares), indicando que projetos populares dependem fortemente de ecossistemas descentralizados e desenvolvedores externos.

- **RQ 03. Sistemas populares lançam releases com frequência?**

Hipótese: Sim. A expectativa é que sistemas amplamente utilizados adotem integrações contínuas com um histórico extenso de releases, garantindo correção de bugs rápida e entrega contínua de valor.

- **RQ 04. Sistemas populares são atualizados com frequência?**

Hipótese: Sim. O tempo decorrido desde a última atualização será muito curto (mediana de 0 a 3 dias), refletindo repositórios sob manutenção constante.

- **RQ 05. Sistemas populares são escritos nas linguagens mais populares?**

Hipótese: Sim. A grande maioria terá como linguagem primária aquelas que dominam o mercado e as pesquisas (como JavaScript, TypeScript, Python e Java), pois facilitam a adoção e colaboração. (*Nota: Referência adotada: TIOBE Index / Octoverse*).

- **RQ 06. Sistemas populares possuem um alto percentual de issues fechadas?**

Hipótese: Sim. Projetos bem-sucedidos exigem forte governança. Espera-se uma razão superior a 80% entre issues fechadas e criadas, evidenciando triagem ativa pelos mantenedores.

- **RQ 07. Sistemas escritos em linguagens mais populares recebem mais contribuição externa, lançam mais releases e são atualizados com mais frequência?**

Hipótese: Sim. Ao cruzar as linguagens dominantes com os resultados das RQ02, RQ03 e RQ04, espera-se que projetos em linguagens como JavaScript e Python apresentem métricas de engajamento (PRs e atualizações) superiores aos de linguagens de nicho, devido ao maior volume de programadores disponíveis.